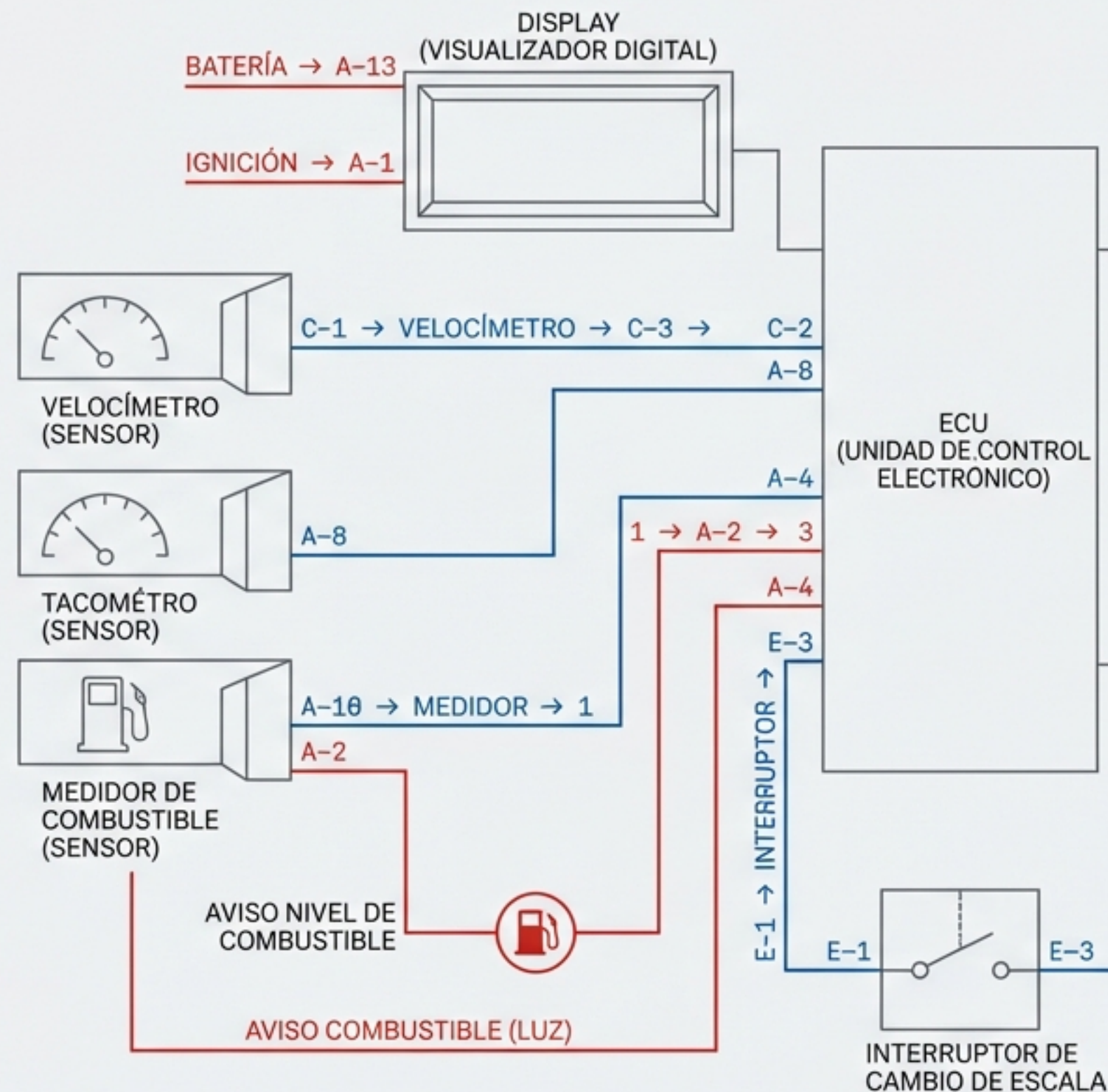


Módulo 8: Inspección de Sistemas de Instrumentación Digital

Procedimientos de diagnóstico
y validación eléctrica para el
Medidor de Combinación
Digital (Modelo MX83)



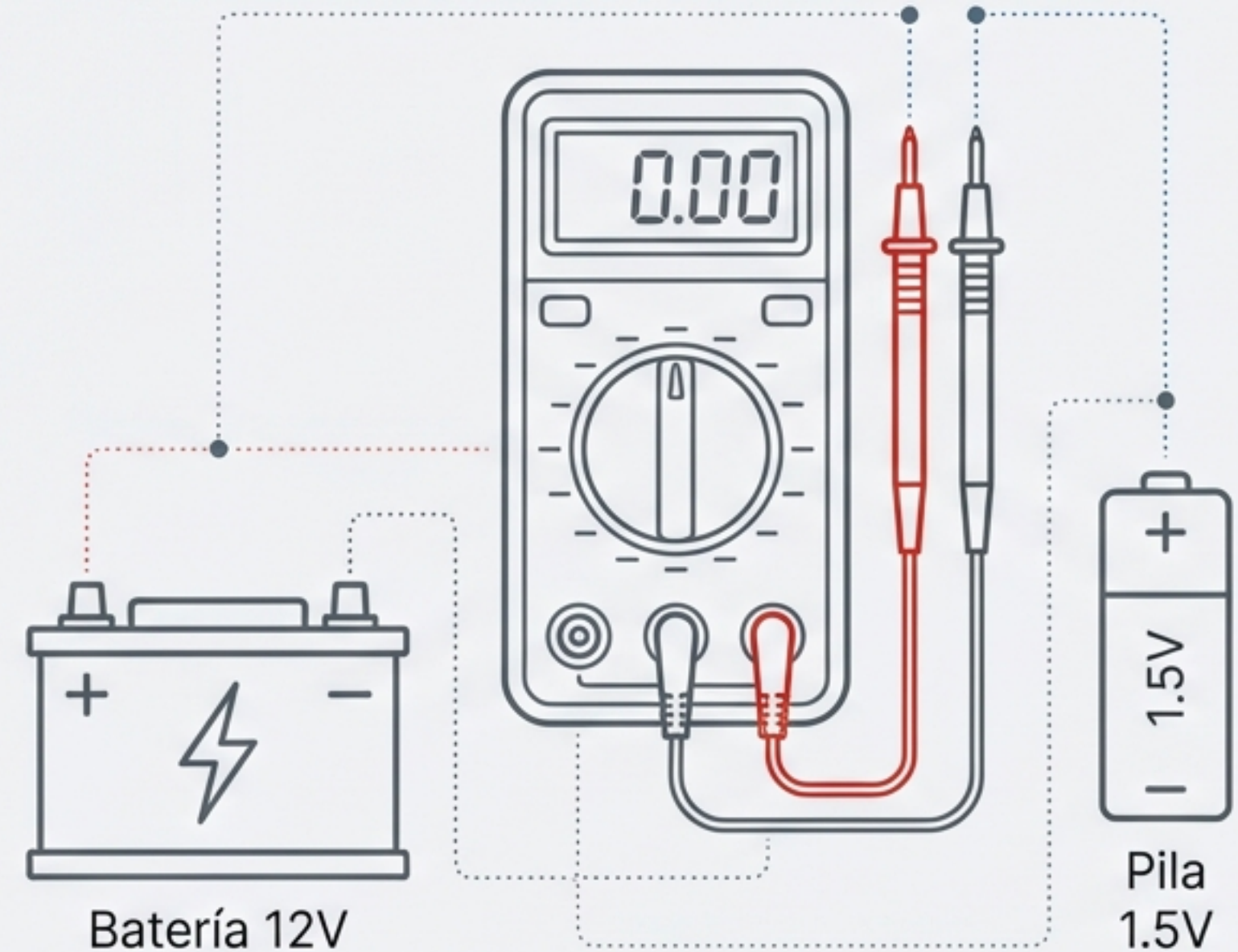
Objetivos de Aprendizaje y Competencias

Preparación y Herramientas:

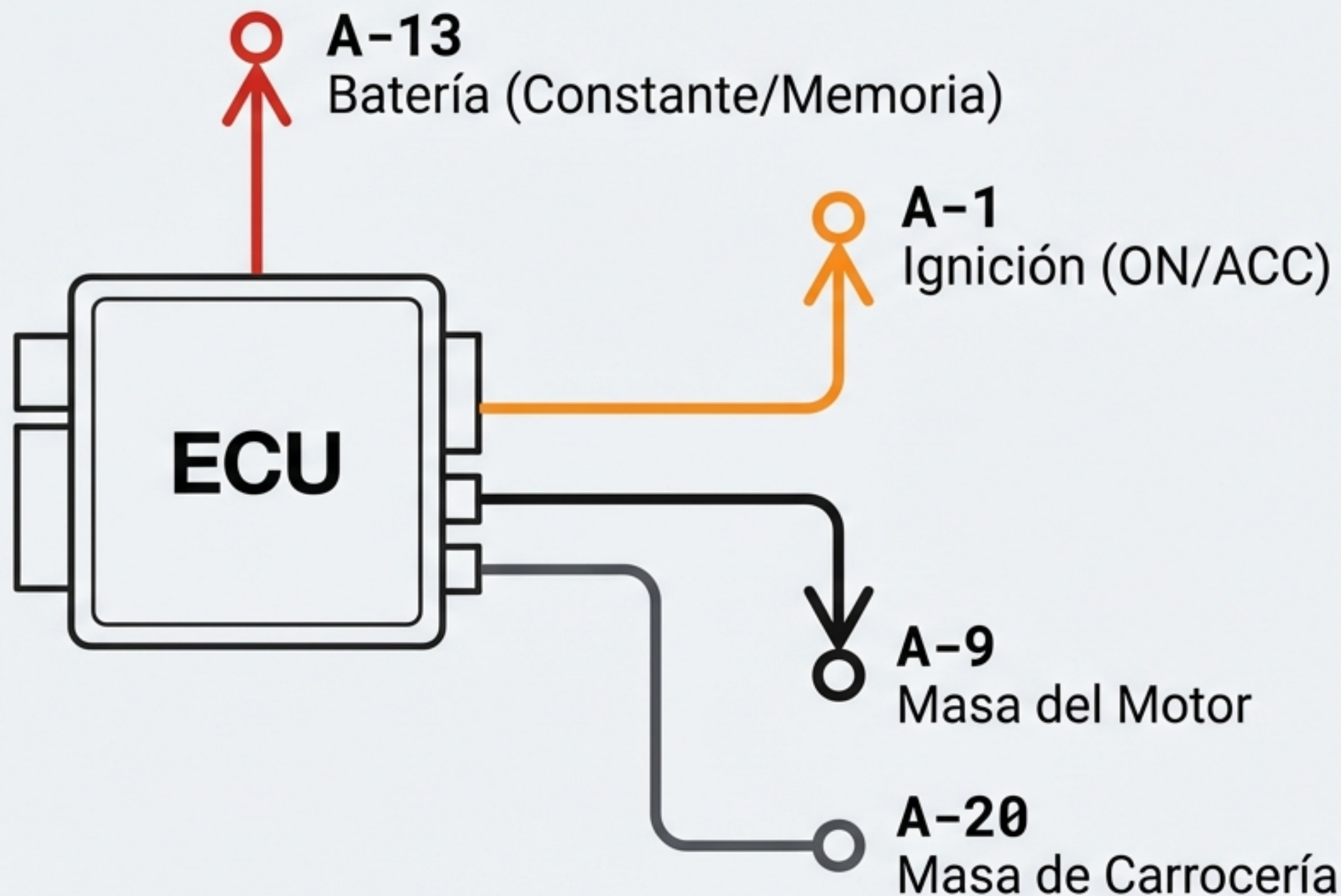
- Uso del probador de circuitos (voltímetro de alta impedancia).
- Fuentes de poder: Batería de 12V y pilas de 1.5V (para inyección de señal).

Metas del Módulo:

1. **Interpretar** diagramas de conexiones específicos para el modelo MX83.
2. **Diagnosticar** rutas de corriente en estados de Reserva (ACC) y Operación (ON).
3. **Validar** el funcionamiento de velocímetro, tacómetro y nivel de combustible.



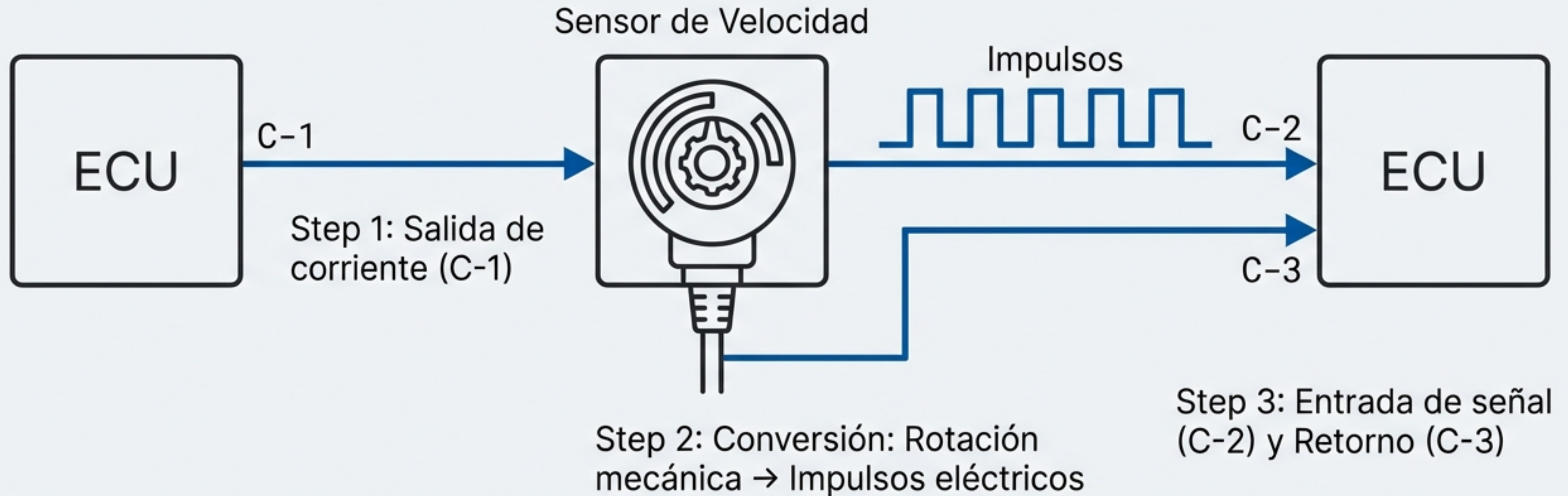
Suministro de Energía y Continuidad de Masas



Lógica de Operación:

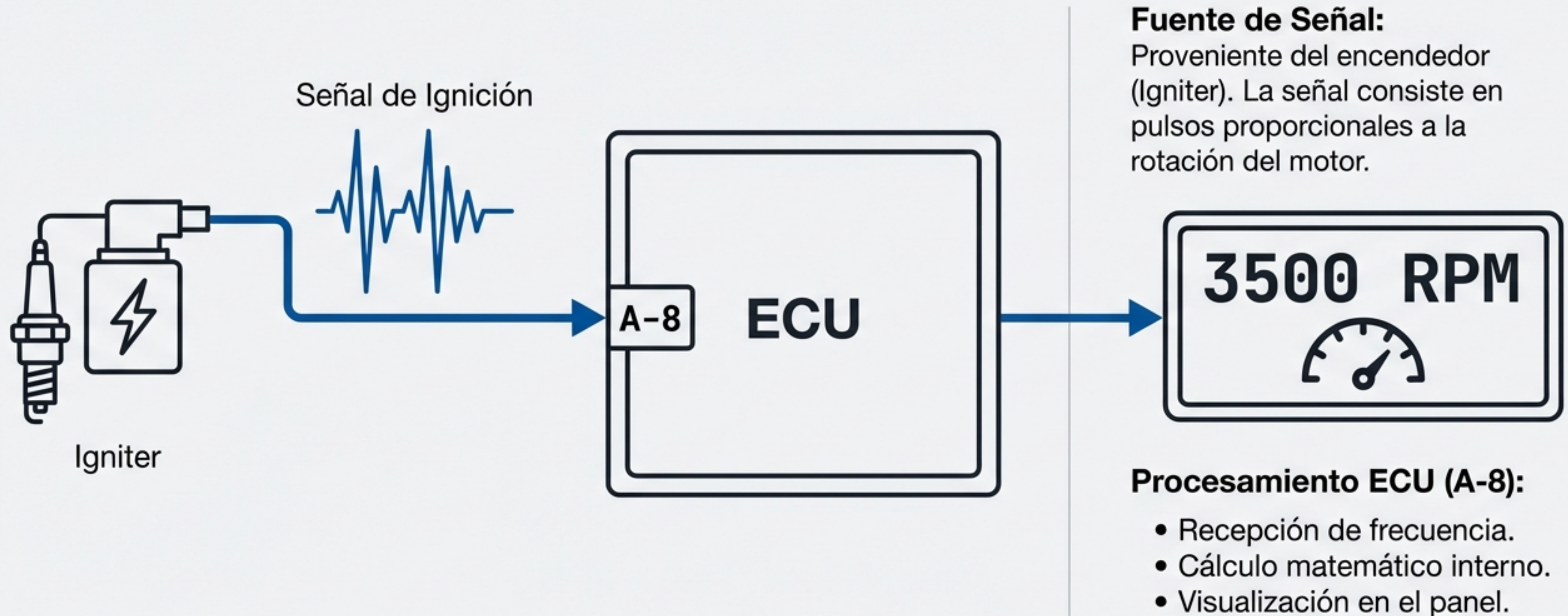
- **Reserva (ACC)**: Requiere continuidad constante en A-9 y A-20.
- **Memoria**: Alimentación ininterrumpida por A-13.
- **Operación**: Corriente de trabajo ingresa por A-1 al girar la llave.

Lógica de Operación: Velocímetro Digital

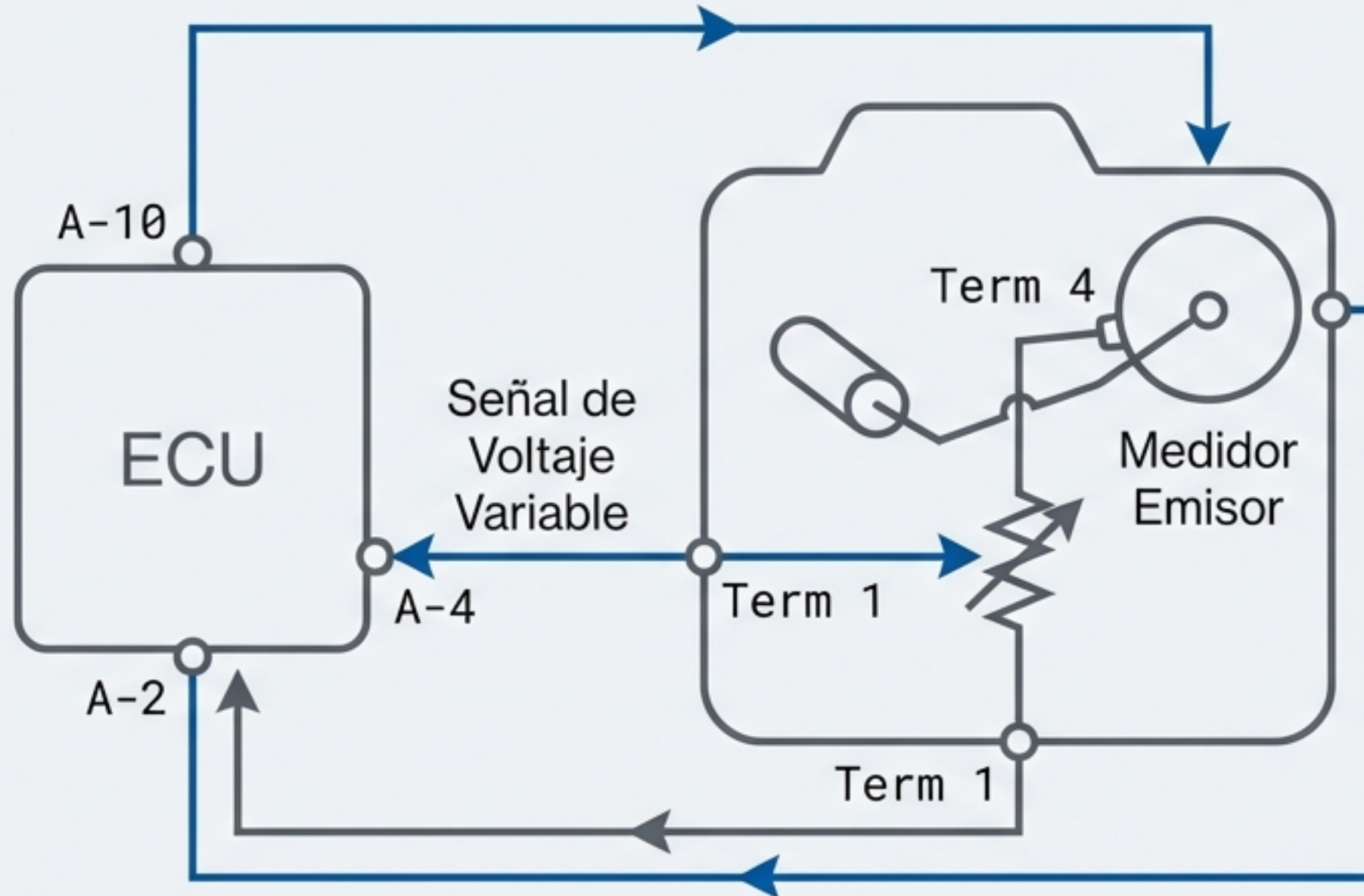


La ECU calcula la velocidad basándose en la frecuencia de los impulsos recibidos.

Lógica de Operación: Tacómetro (RPM)



Lógica de Operación: Medidor de Combustible



Trayectoria de Corriente (Current Path):

ECU (A-10) → Medidor (Term 4) → Resistencia Variable → Medidor (Term 1) → ECU (A-2)

Principio de Detección:

El medidor envía un voltaje variable al terminal **A-4**. La ECU lee este voltaje para determinar cuántos segmentos de la barra de combustible iluminar.

Funciones Especiales: Aviso y Cambio de Escala

Cambio de Escala (Zoom)

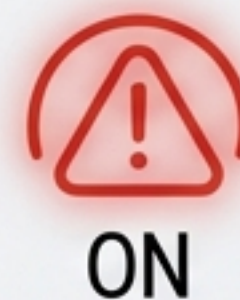


- **Modo Zoom:** Al liberar el interruptor, la visualización ampliada persiste aprox. 6 segundos.

Aviso de Nivel Bajo



Modo Normal (≤ 1 segmento)



Modo Agrandado (≤ 5 segmentos)

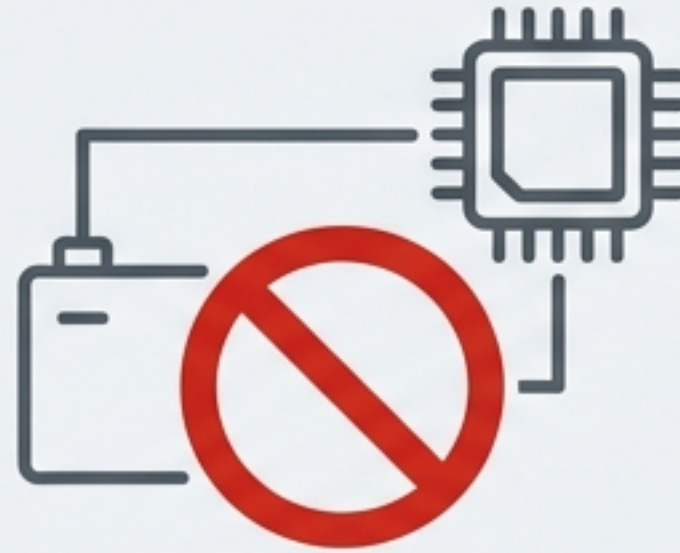
Precauciones Críticas de Inspección



Impedancia del Voltímetro

Utilizar voltímetro con mínimo **10 k Ω /V**.

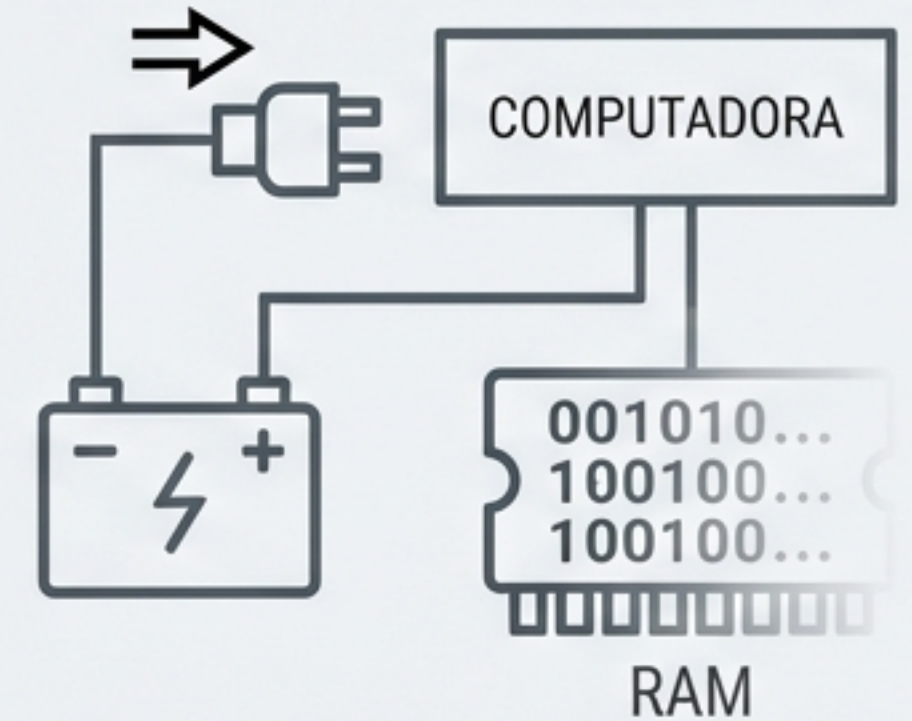
El uso de baja impedancia puede causar sobrecarga y daños permanentes a los circuitos integrados de la ECU.



Protección de Sensores

¡Alta Impedancia Requerida!
No aplicar voltaje directo.

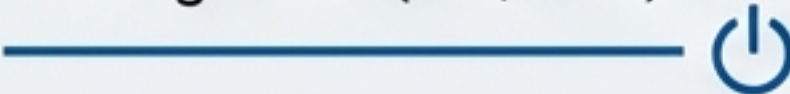
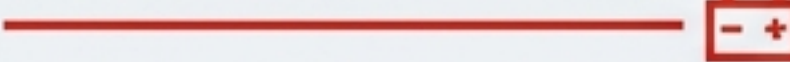
Nunca conecte 12V directamente a los sensores sin resistencia limitadora.

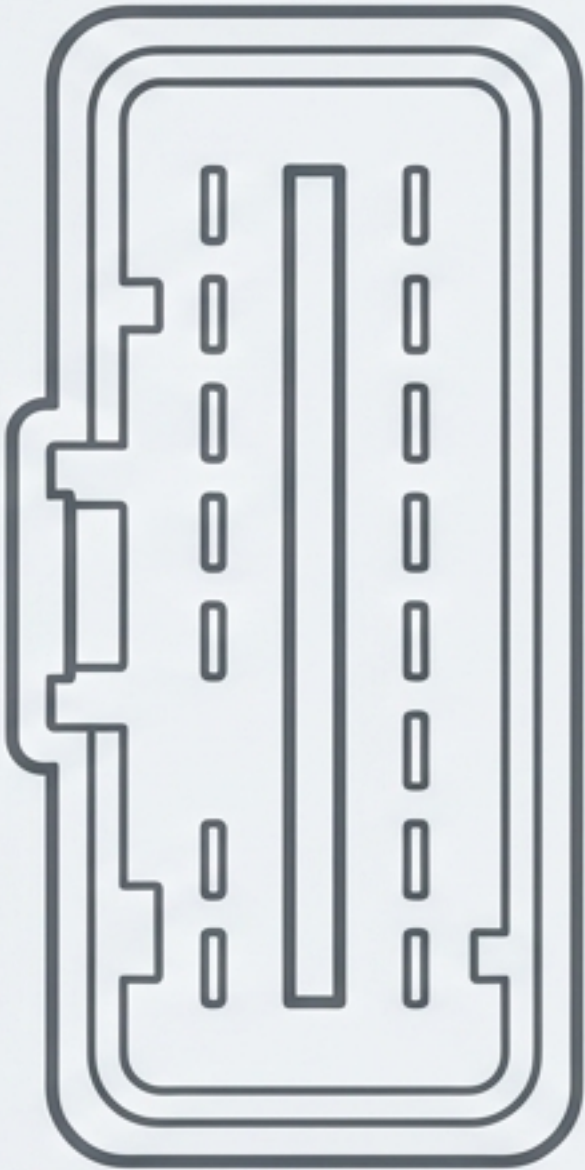


Memoria RAM

Al desconectar la batería, se borra la memoria de diagnóstico y ajustes almacenados.

Resumen Técnico de Terminales (MX83)

Alimentación y Masas (Power/Ground) Univers Regular	Entradas de Señal (Inputs) Univers Regular	Control y Retorno Univers Regular
A-1 : Ignición (ON/ACC) 	C-2 : Pulso Velocidad 	E-1 / E-3 : Interruptor Cambio de Escala 
A-13 : Batería (Constante) 	A-8 : Pulso RPM (Igniter) 	C-1 / C-3 : Alimentación/Retorno Velocímetro 
A-9 : Masa Motor 	A-4 : Voltaje Nivel Combustible 	A-10 / A-2 : Circuito Medidor Combustible 
A-20 : Masa Carrocería 		



Conclusión del Procedimiento de Diagnóstico

1. Enfoque Sistémico:

El diagnóstico no es solo verificar componentes, sino validar si la ECU recibe las **Entradas** correctas y tiene la energía para procesarlas.

2. Validación Cruzada:

Siempre verifique primero las **Alimentaciones** (A-1, A-13) y **Masas** (A-9, A-20) antes de reemplazar sensores costosos.

3. Precisión y Seguridad:

Utilice estrictamente los diagramas del modelo MX83 y herramientas de alta impedancia para proteger la electrónica del vehículo.

